

HTML/CSS

HTML/CSS

01 HTML 기초

목차 01 HTML 기초

1. 웹이란?
2. HTML 소개와 기본 구조
3. HTML 요소와 텍스트
4. class와 id

목차 01 HTML 기초

5. 이미지와 링크 요소

6. 테이블 요소

7. 폼 요소

8. Semantic HTML5 요소

1. 웹이란?



웹이란?

HTML/CSS

01 HTML 기초

1. 웹이란?





Web = World Wide Web
거미줄처럼 연결된 세계

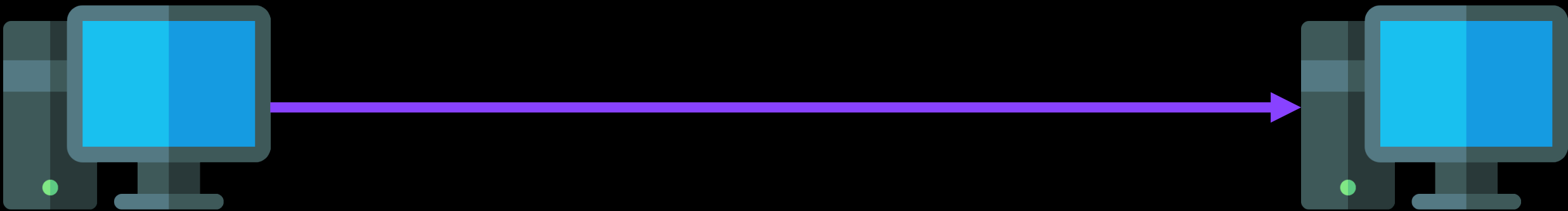


웹이란?

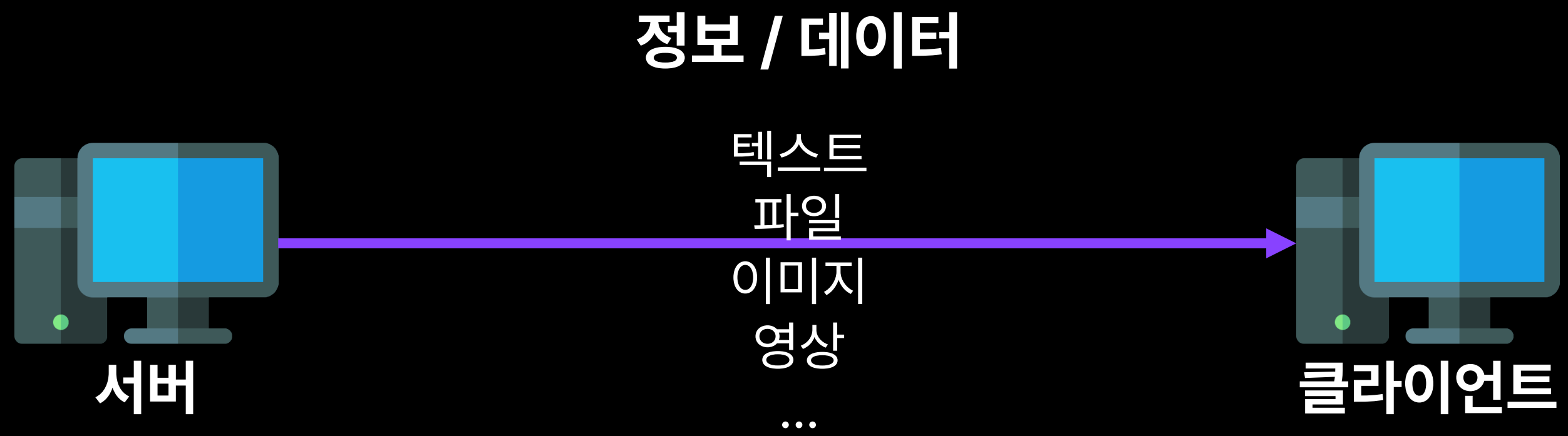
HTML/CSS

01 HTML 기초

1. 웹이란?













HTML



HTML

(HyperText Markup Language)

웹 페이지의 구조와 내용

CSS



CSS

(Cascading Style Sheet)

웹 페이지의 모양

JS

JavaScript

웹 페이지의 동적 변경



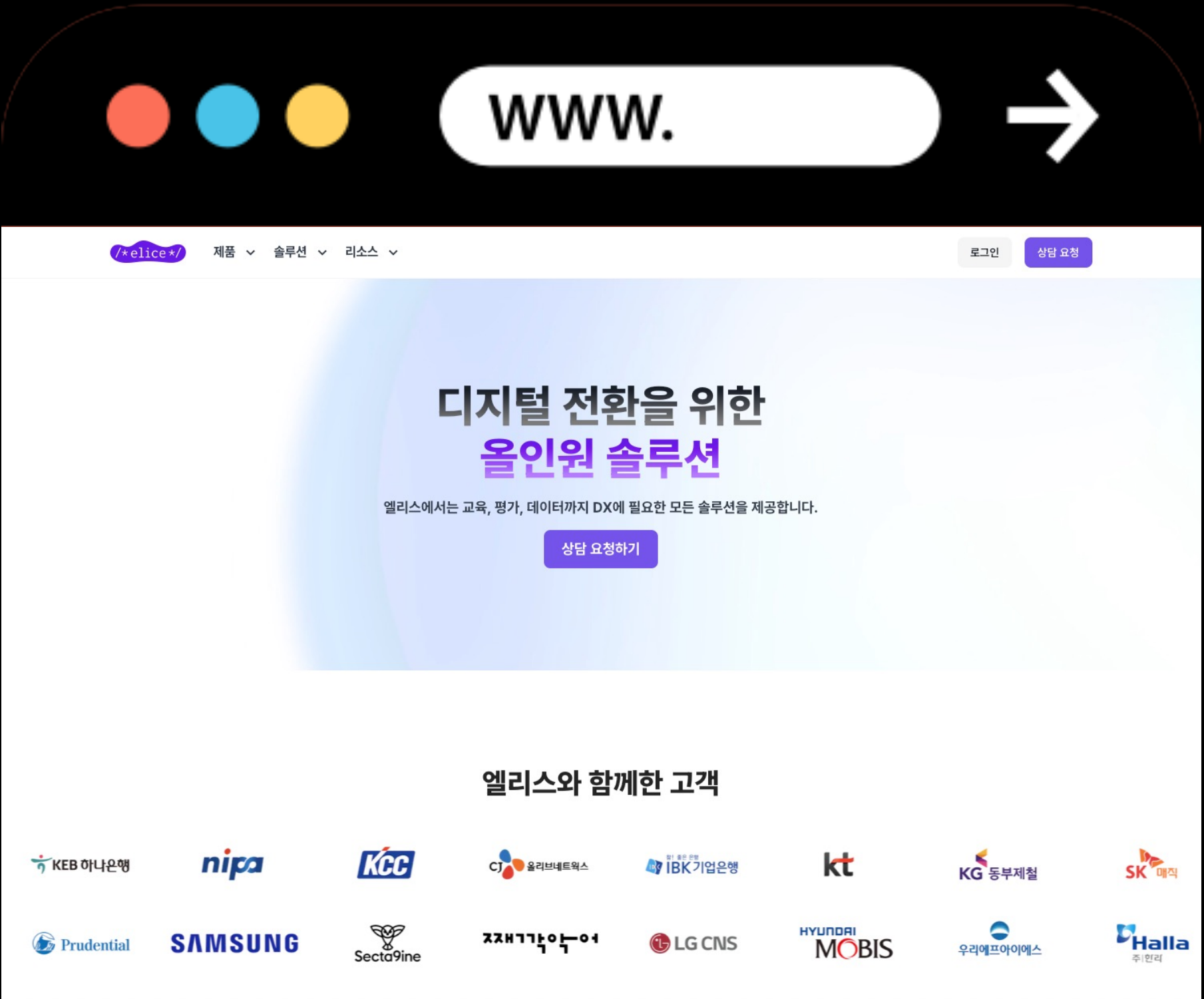


웹 페이지의 구성요소

HTML/CSS

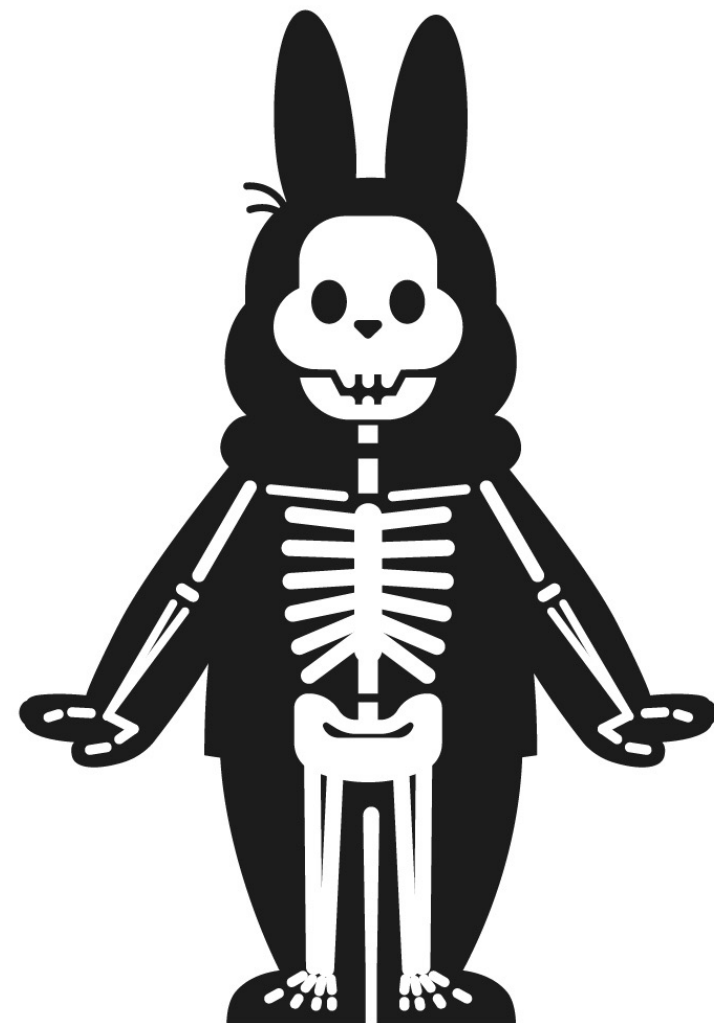
01 HTML 기초

1. 웹이란?





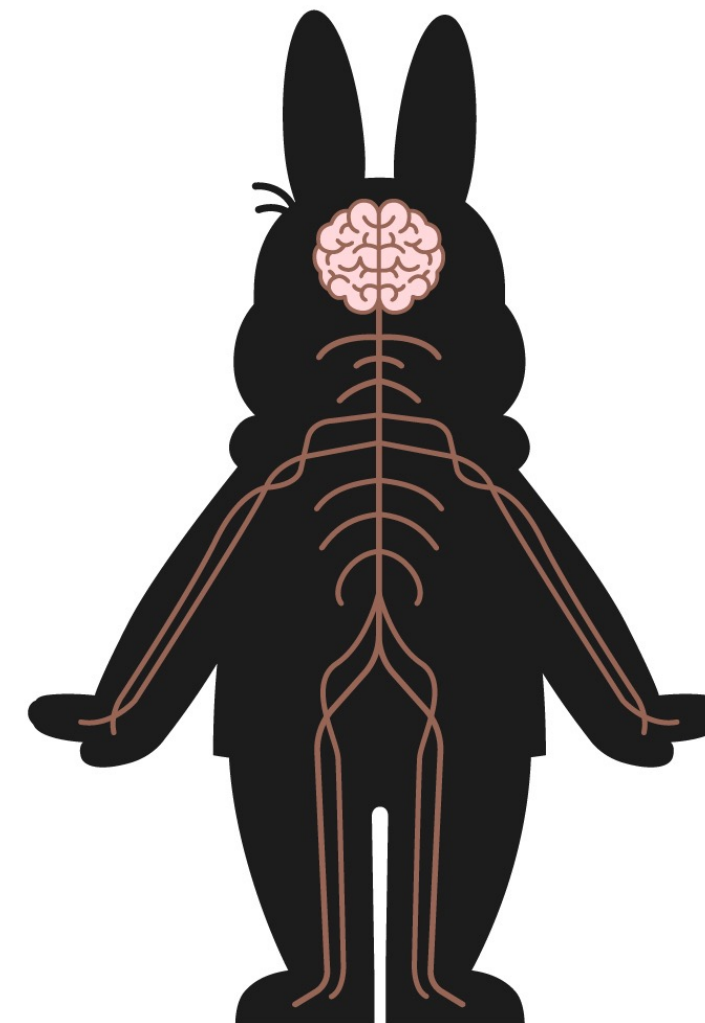
HTML
the Skeleton



CSS
the Skin



JavaScript
the Brain



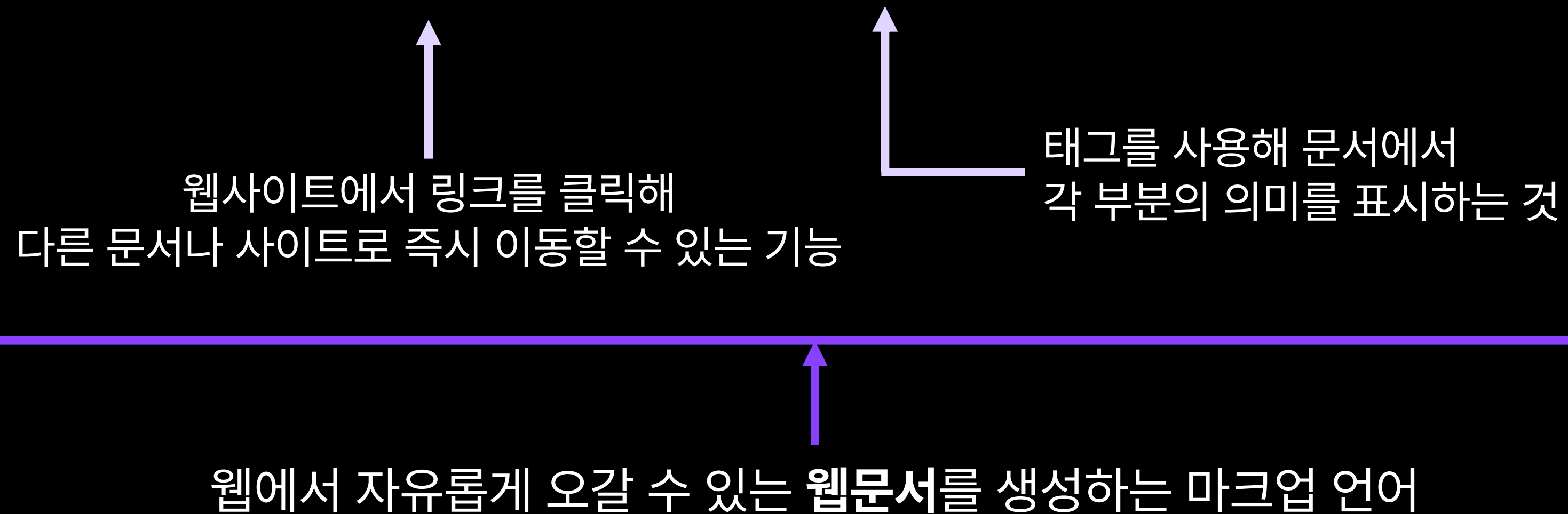
2. HTML 소개와 기본 구조



- 웹 페이지와 그 내용을 구조화하기 위한 **마크업 언어**
- **HyperText Markup Language**의 약자로, 웹 페이지를 구성하는 데 사용되는 마크업 언어
- 웹 문서의 **구조와 내용**을 정의
- “태그”를 이용하여 텍스트, 이미지, 링크 등의 요소를 표시하고 구성



HyperText Markup Language





<태그이름 속성="속성값"> 콘텐츠 </태그이름>

- 태그 : 요소의 시작과 끝 표시하는 마크업 기호
- 태그의 용도 : 텍스트, 이미지가 있어야 할 부분 표시
- 규칙
 - <>로 묶인 부분이 태그
 - 여는 태그와 닫는 태그는 이름이 같아야 함.
 - / 유무로 구분



<태그이름 속성="속성값"> 콘텐츠 </태그이름>

- **태그이름**: 해당 태그가 어떤 콘텐츠를 표시하는지 의미
- **콘텐츠**: 태그 사이에 태그가 실제로 표시할 콘텐츠(내용) 작성
- **속성**: 태그에 부가 기능 추가하기 위해 작성하는 것으로 선택사항
- **속성값**: 속성에 부여된 기능이나 설정을 구체적으로 지정하는 값

- 태그 내부에 콘텐츠나 텍스트를 포함하지 않아 **</tag>** 형태로 닫을 필요가 없는 태그들
- 자체적으로 닫아줘도 되지만, 브라우저는 동일하게 해석
 - <tag>과 <tag />은 브라우저에게는 동일하게 해석됨
- 이왕이면 **<tag />** 형태로 닫아주는 걸 추천!
- 예시

	줄 바꾸기 할 때 사용
	이미지를 넣을 때 사용
<input />	입력창을 넣을 때 사용



```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <title>Document</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

• <!DOCTYPE html> : 현재 문서가 HTML5로 작성된 문서임을 선언

• <html> : HTML 문서의 시작과 끝 선언



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

- <head> : HTML 문서의 메타데이터, 스타일 시트, 스크립트 포함
- <title> : 브라우저의 탭에 표시되는 웹 페이지의 제목
- <body> : 웹 페이지의 실제 내용 포함

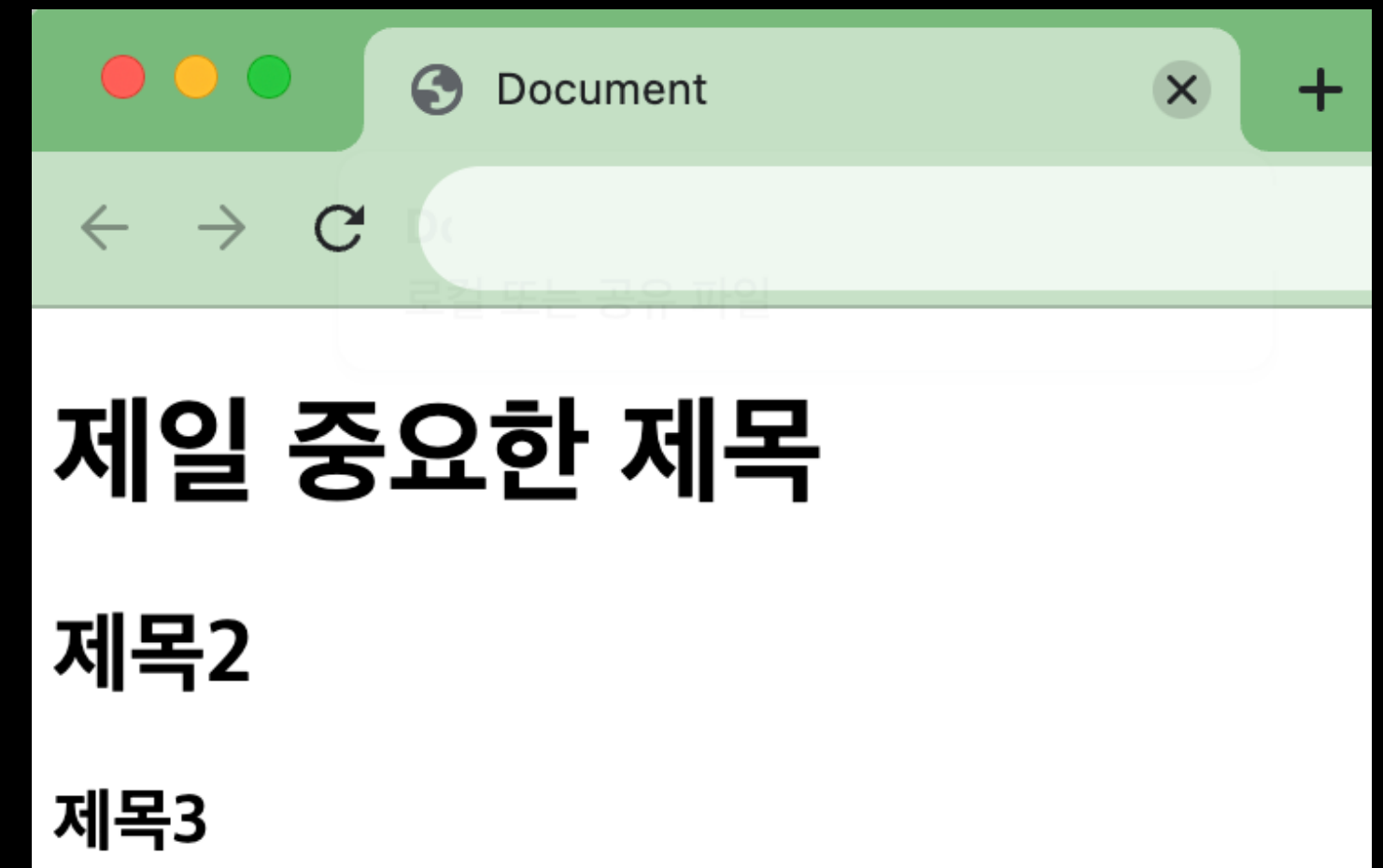
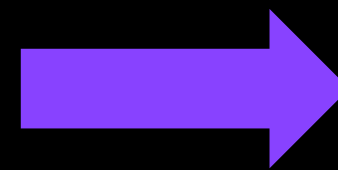
3. HTML 요소와 텍스트



- HTML 요소 : HTML 문서나 웹 페이지를 이루는 개별적인 요소
- 태그를 이용해 표현
- 웹 페이지의 내용을 의미적으로 구조화
- 브라우저에 해당 내용을 어떻게 표시해야 하는지 알려주는 역할



```
<body>  
  <h1>제 일 중 요 한 제 목</h1>  
  <h2>제 목 2</h2>  
  <h3>제 목 3</h3>  
</body>
```



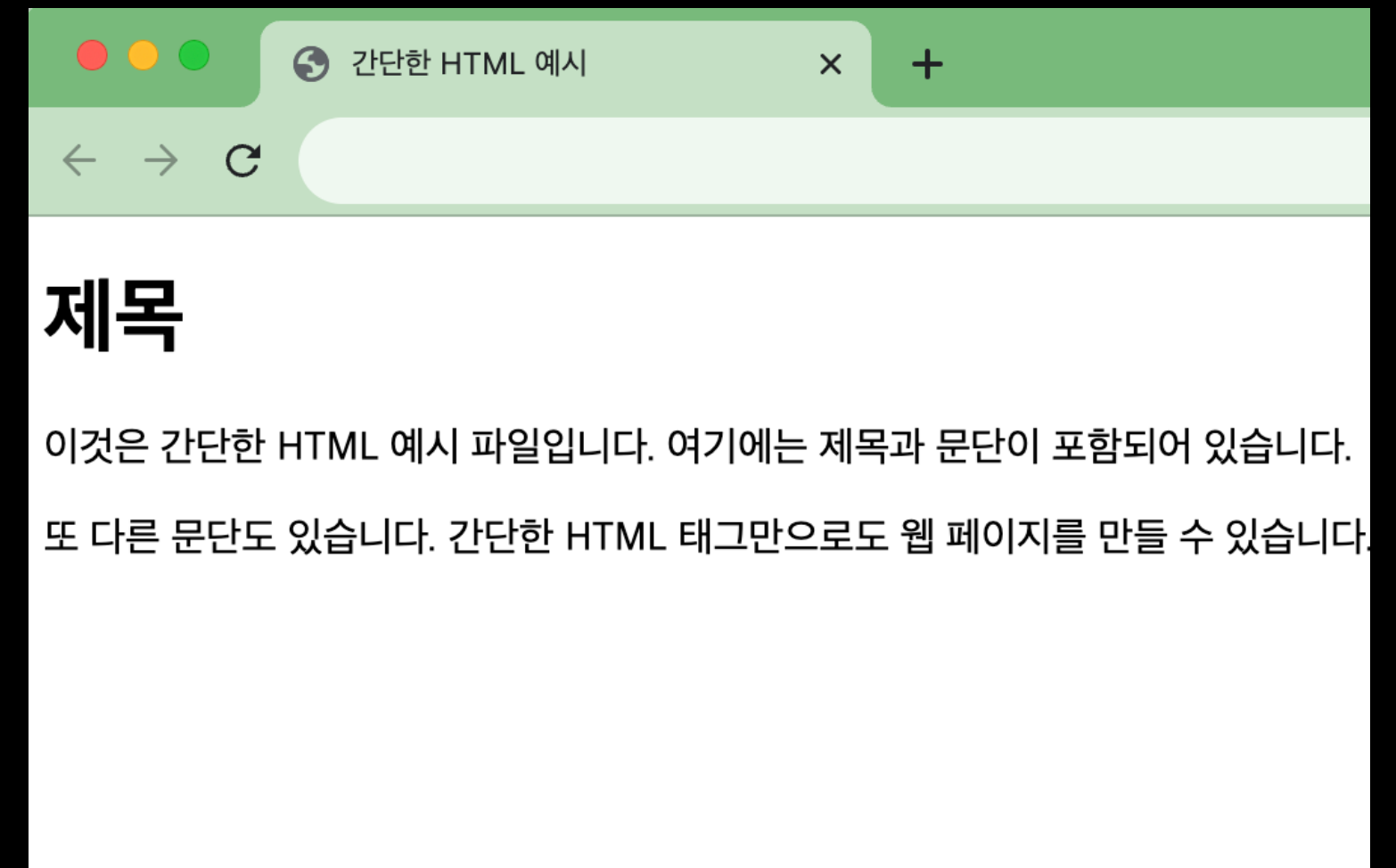
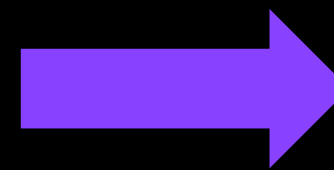
제목 태그

제목이나 부제목을 표현

h1~h6까지 존재하고 h1이 가장 큰 주제 표현



```
<body>  
  <h1>제목</h1>  
  <p>이것은 간단한 HTML 예시 파일입니다. 여기  
  에는 제목과 문단이 포함되어 있습니다.</p>  
  <p>또 다른 문단도 있습니다. 간단한 HTML 태그  
  만으로도 웹 페이지를 만들 수 있습니다.</p>  
</body>
```



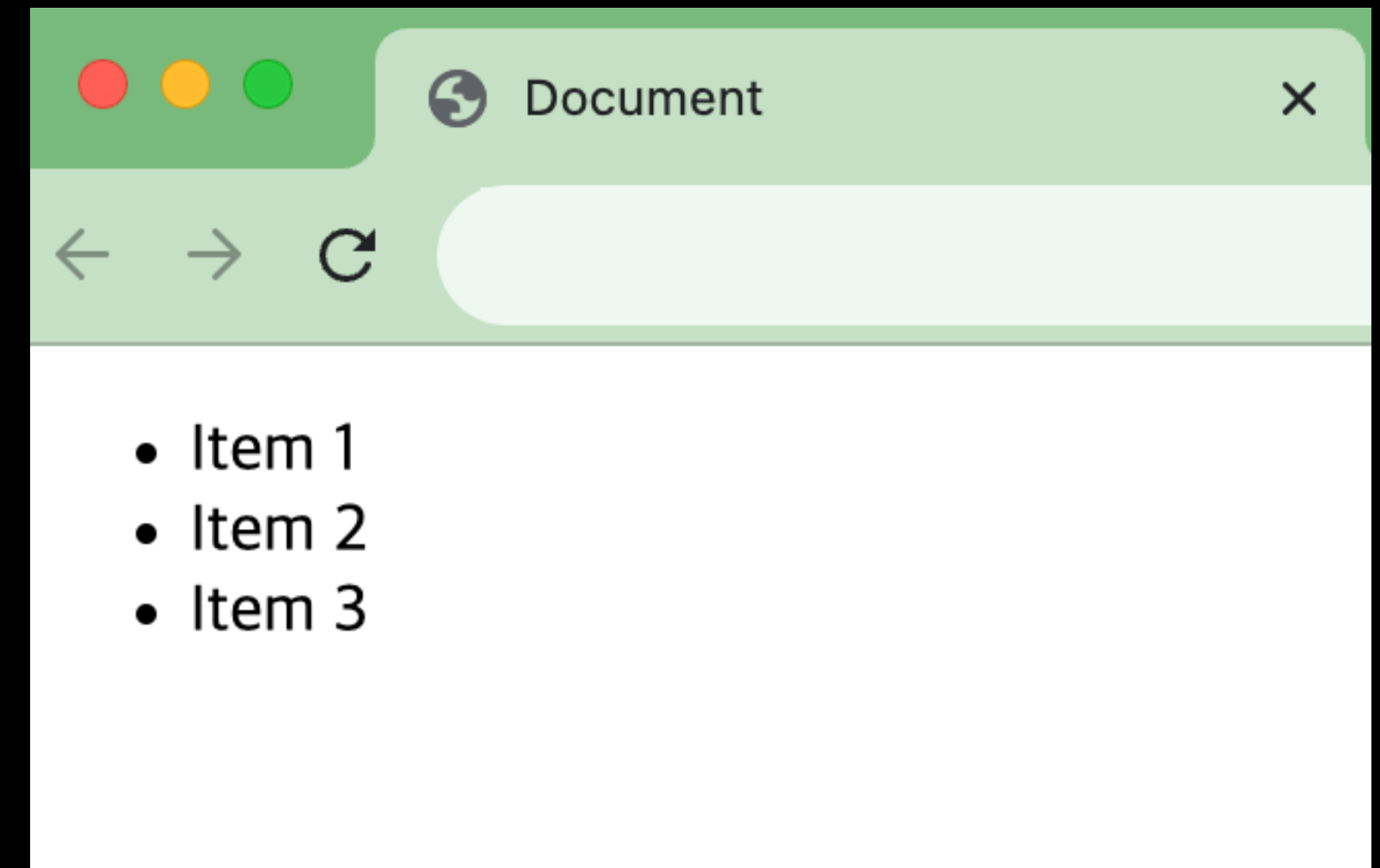
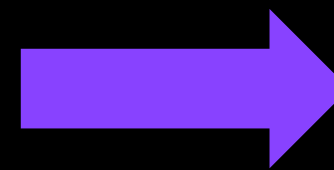
단락 태그

문단을 표현

문단 내용을 열린 태그와 닫힌 태그 사이에 입력



```
<body>
  <ul>
    <li>Item 1</li>
    <li>Item 2</li>
    <li>Item 3</li>
  </ul>
</body>
```

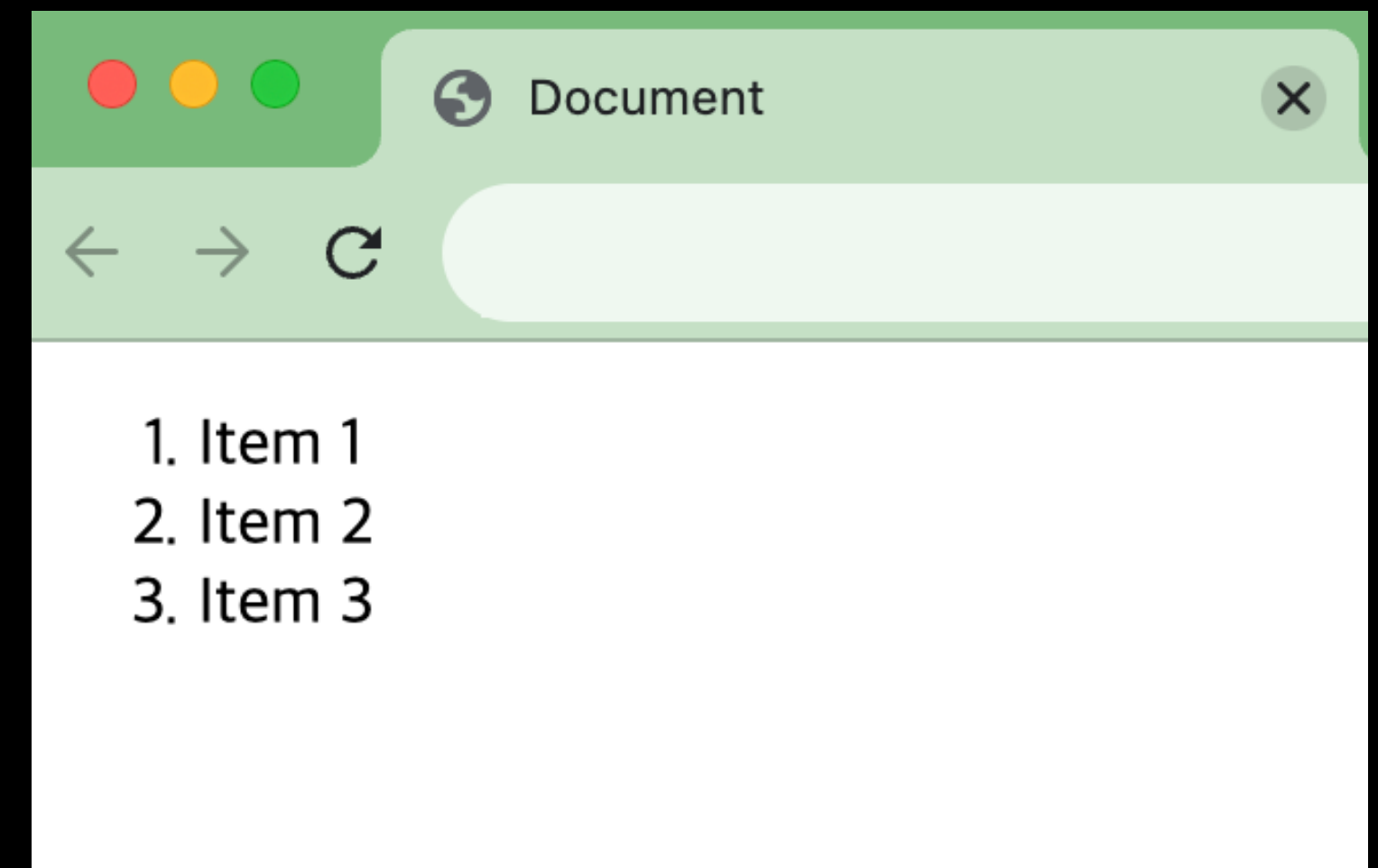
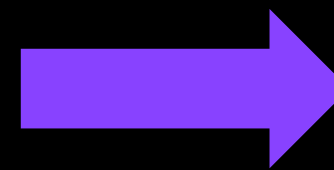


순서가 없는 목록과 목록 요소 태그

순서가 정해지지 않은 목록과 그 목록의 각 요소들 표현



```
<body>
  <ol>
    <li>Item 1</li>
    <li>Item 2</li>
    <li>Item 3</li>
  </ol>
</body>
```



순서가 있는 목록과 목록 요소 태그

순서가 정해진 목록과 그 목록의 각 요소들 표현

- 요소들을 묶어서 구조화 하거나 스타일링을 적용하는 역할을 하는 요소
- 웹 페이지의 레이아웃과 내용을 조직화

<code><div></code>	Block 수준의 컨테이너 요소
<code></code>	Inline 수준의 컨테이너 요소



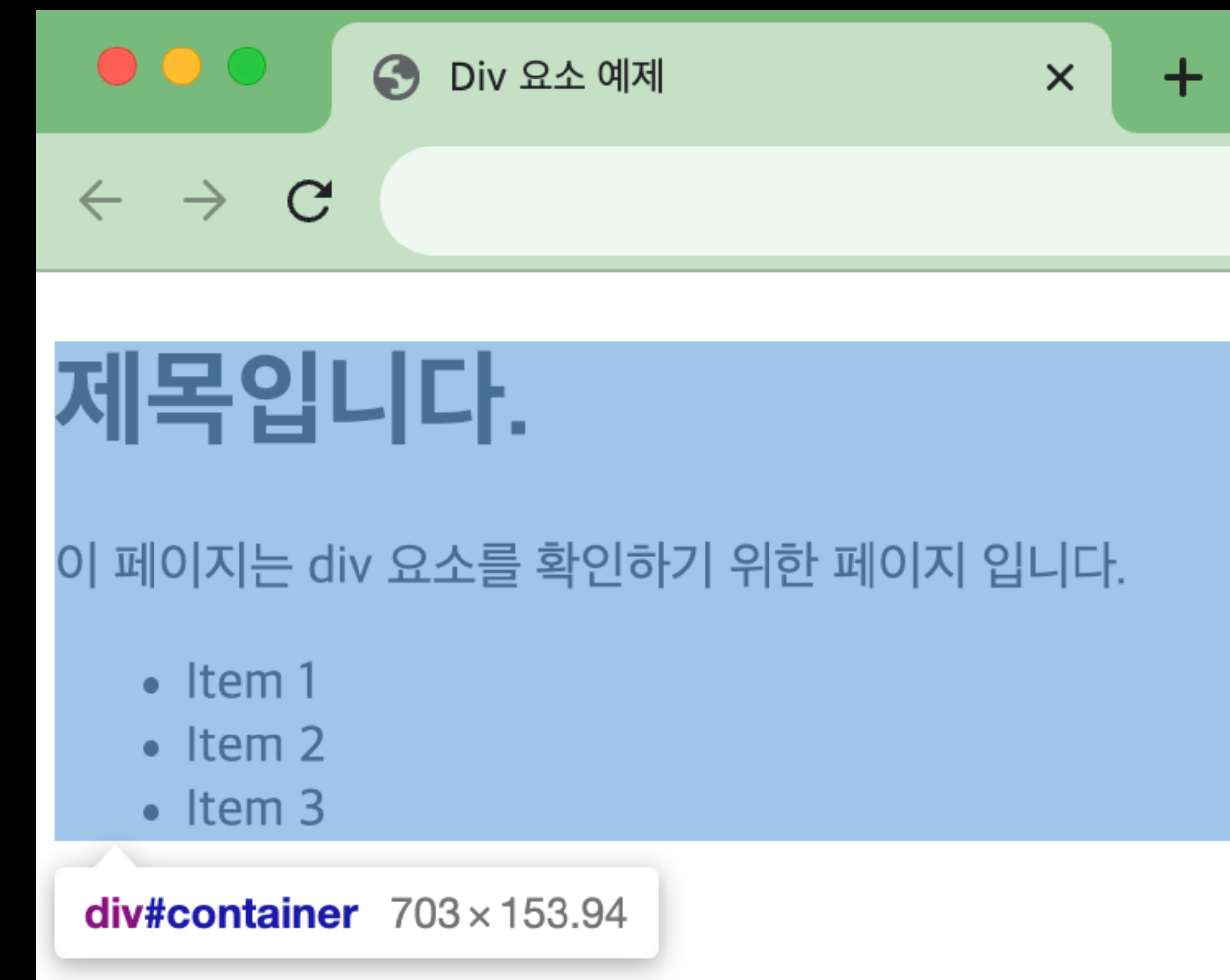
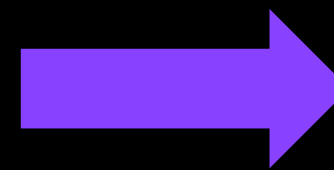
<div> : Block 수준의 컨테이너 요소

HTML/CSS

01 HTML 기초

3. HTML 요소와 텍스트

```
<body>
  <div id="container">
    <h1>제목입니다.</h1>
    <p>이 페이지는 div 요소를
      확인하기 위한 페이지 입니다.</p>
    <ul>
      <li>Item 1</li>
      <li>Item 2</li>
      <li>Item 3</li>
    </ul>
  </div>
</body>
```



새로운 줄 시작 (블록 수준의 요소는 항상 새로운 줄에서 시작)

전체 너비 차지 (블록 수준의 요소는 부모 요소의 너비를 모두 차지)



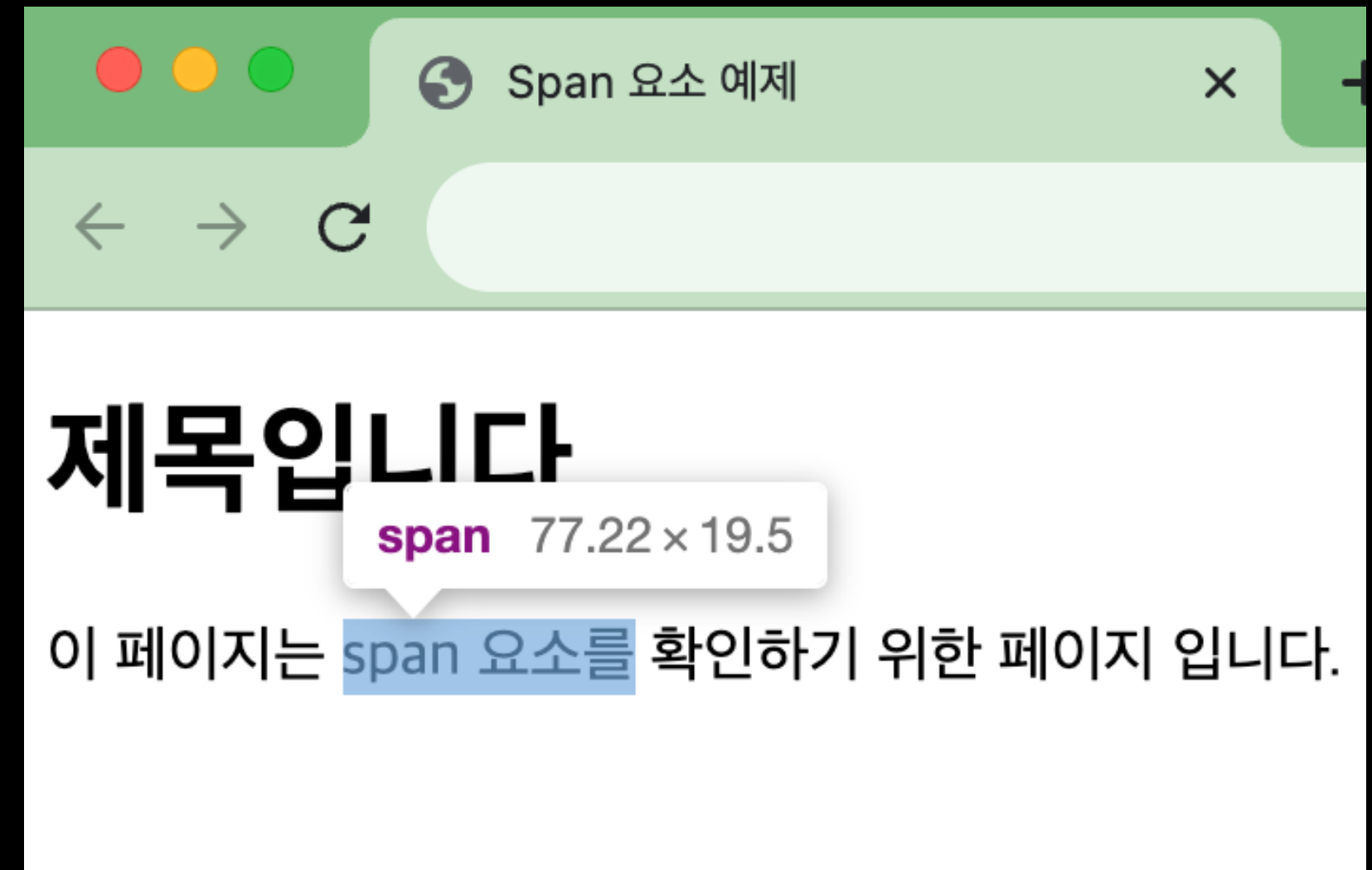
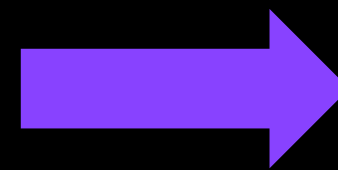
 : Inline 수준의 컨테이너 요소

HTML/CSS

01 HTML 기초

3. HTML 요소와 텍스트

```
<body>
  <div id="container">
    <h1>제목입니다.</h1>
    <p>이 페이지는 <span>span 요소를</span>
      확인하기 위한 페이지 입니다.</p>
  </div>
</body>
```



줄 내에서 표시

텍스트 단락 안에서 줄바꿈 없이 일부 텍스트만 묶어 스타일 적용을 위해 사용

4. class와 id

- 모든 HTML 요소에서 사용할 수 있는 공통 속성을 의미
- 태그의 속성 부분에 들어가는 속성

class	페이지 내에서 여러 요소에 동일한 스타일을 적용하고 싶을 때 같은 class 이름을 각각의 요소에 부여
id	요소에 고유한 식별자 부여

- 이후 CSS에서 요소 선택 시 class, id 활용

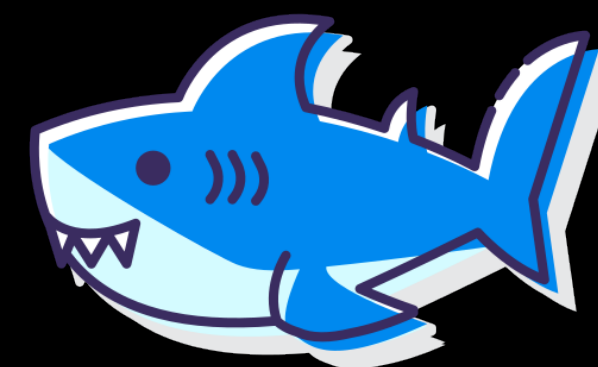
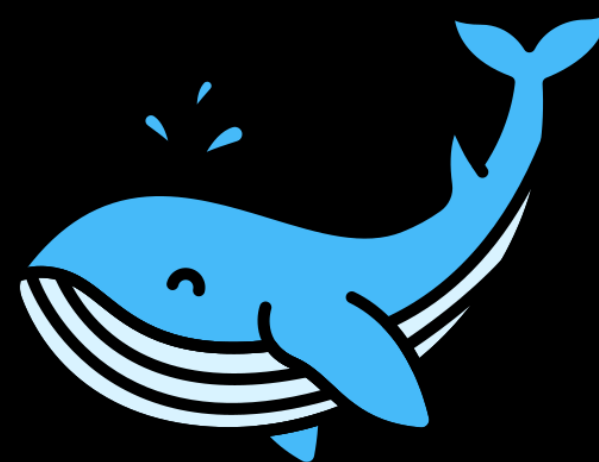


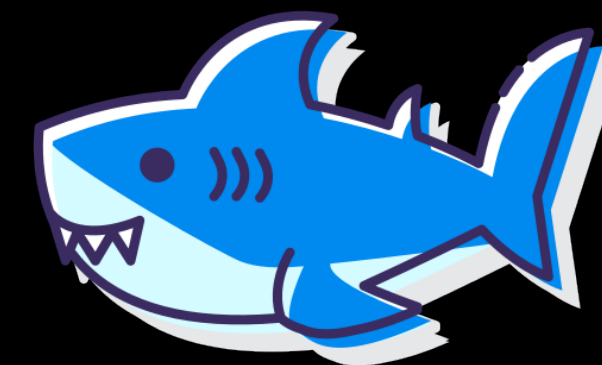
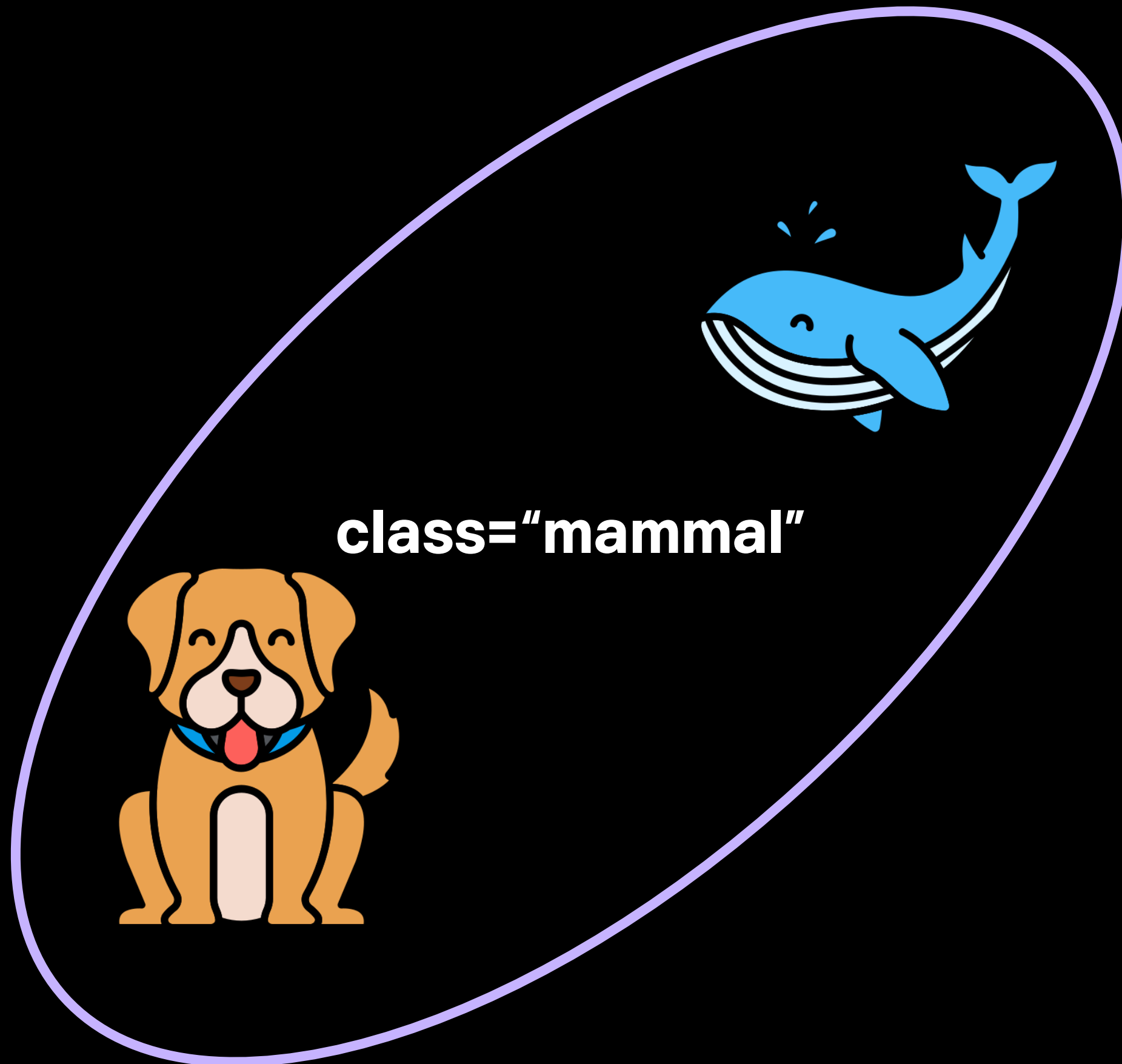
HTML 요소에 하나 이상의 클래스를 할당하는데 사용

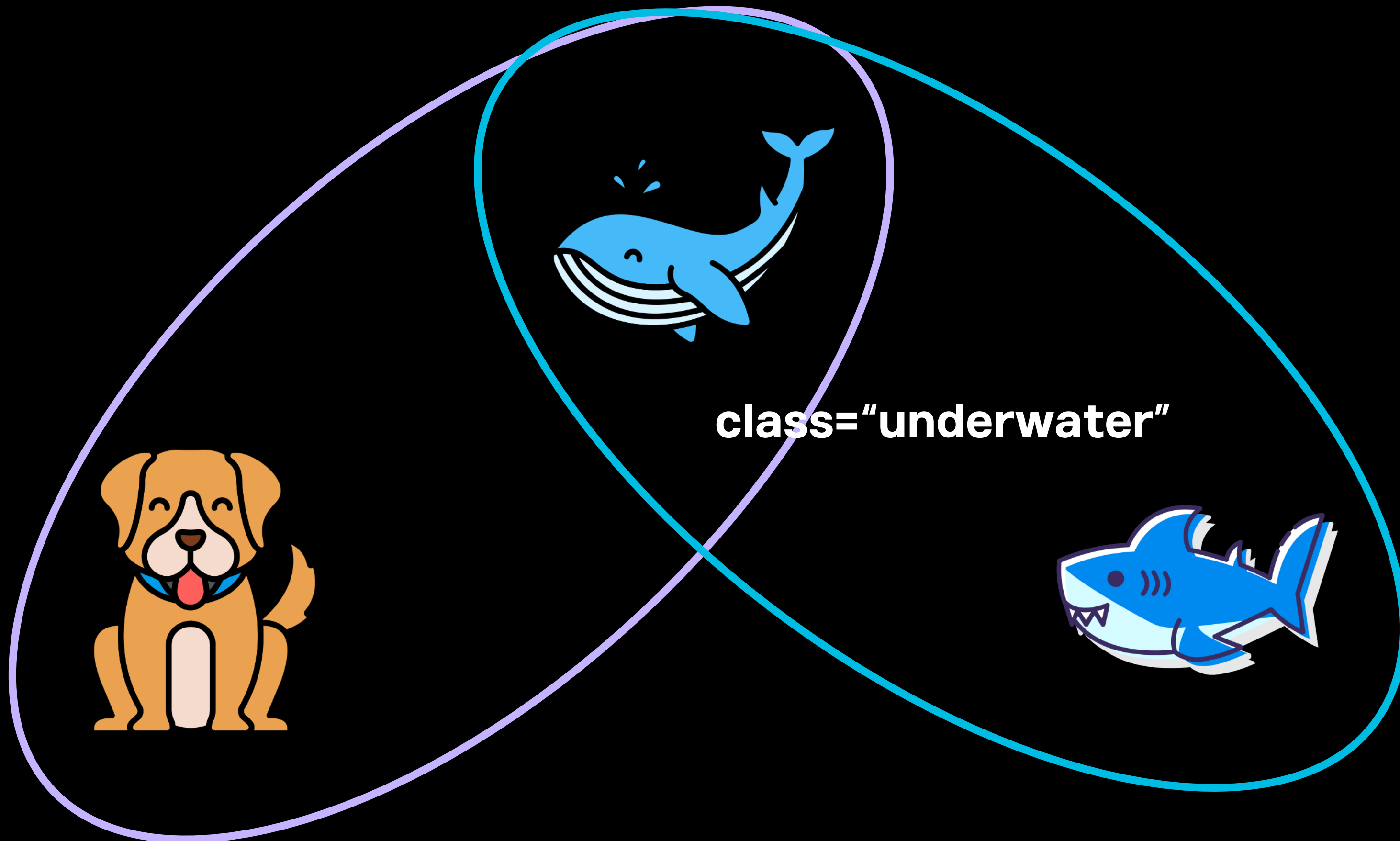
```
<body>
  <p class="main">
    이 부분은 주요 내용이
    담긴 부분입니다.
  </p>
</body>
```

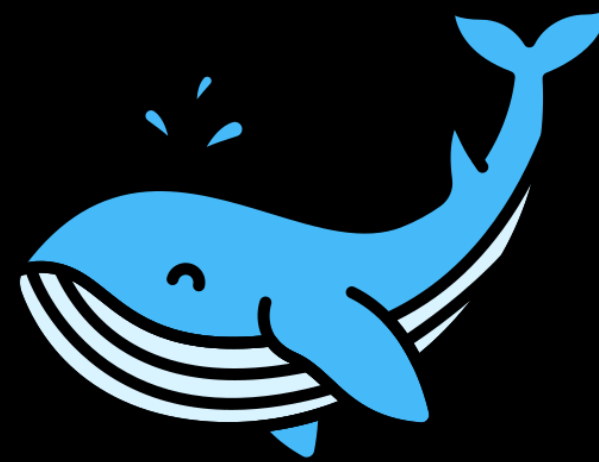
class 활용 예시

- 요소를 **그룹화** 또는 **식별**하기 위해 활용
- CSS, JavaScript에서 클래스 이름을 활용하여 요소 선택
- 요소에 `**class**` 속성을 추가하고 속성 값으로 클래스 이름 지정
- 한 요소에 여러 클래스 할당 가능
- 여러 요소에 동일 클래스 이름 반복적으로 할당 가능
- 클래스는 **공백**으로 구분 (class="main important")





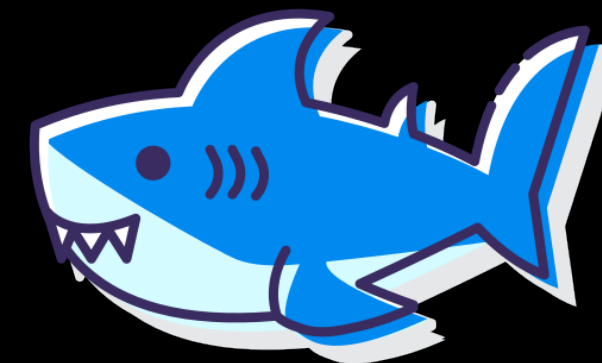




class="mammal underwater"



class="mammal"



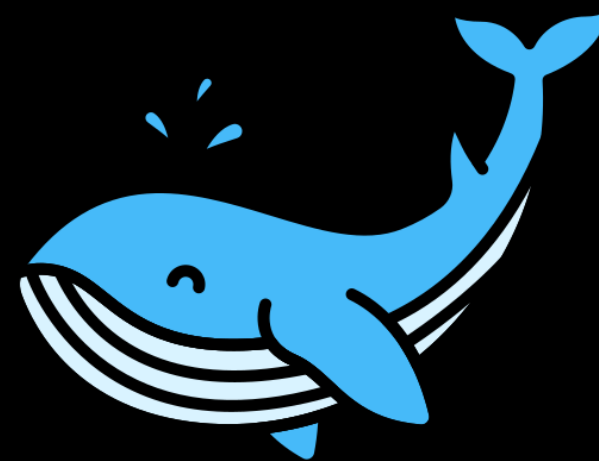
class="underwater"

HTML 요소에 고유한 이름을 부여해 요소 식별에 사용

```
<body>  
  <p id="content">  
    이 부분은 주요 내용이  
    담긴 부분입니다.  
  </p>  
</body>
```

id 활용 예시

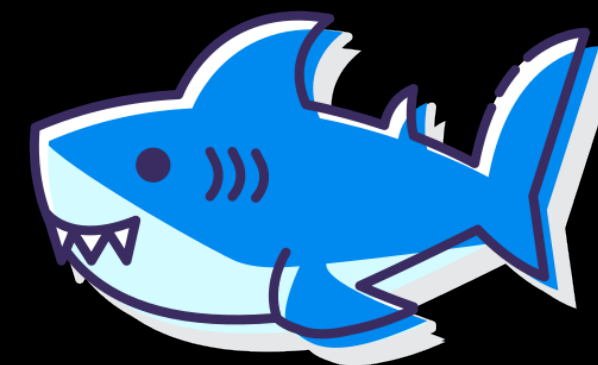
- 해당 HTML 문서 내에서 유일해야 함!
- 하나의 요소에 한 개의 id만 할당 가능
- 요소에 `id` 속성을 추가하고 속성 값으로 id 이름 지정
- CSS, JavaScript에서 id를 활용하여 요소 선택
- id, class 이름 규칙
 - 대소문자 구분
 - 공백이나 특수 문자 포함 불가
 - 숫자나 문자로 시작, 숫자로만 이루어진 경우 사용 불가



id="whaly"



id="choco"



class="sharky"



```
<body>
  <h1 id="title">이 페이지에 하나밖에 없는 제목입니다.</h1>
  <p>이 페이지의 내용입니다.</p>

  <ul>
    <li class="list-item">요소 1</li>
    <li class="list-item">요소 2</li>
    <li class="list-item">요소 3</li>
    <li class="list-item">요소 4</li>
    <li class="list-item">요소 5</li>
    <li class="list-item">요소 6</li>
    <li class="list-item">요소 7</li>
  </ul>
</body>
```

```
#title {
  background-color: red;
  color: white;
}

.list-item {
  color: blue;
}
```

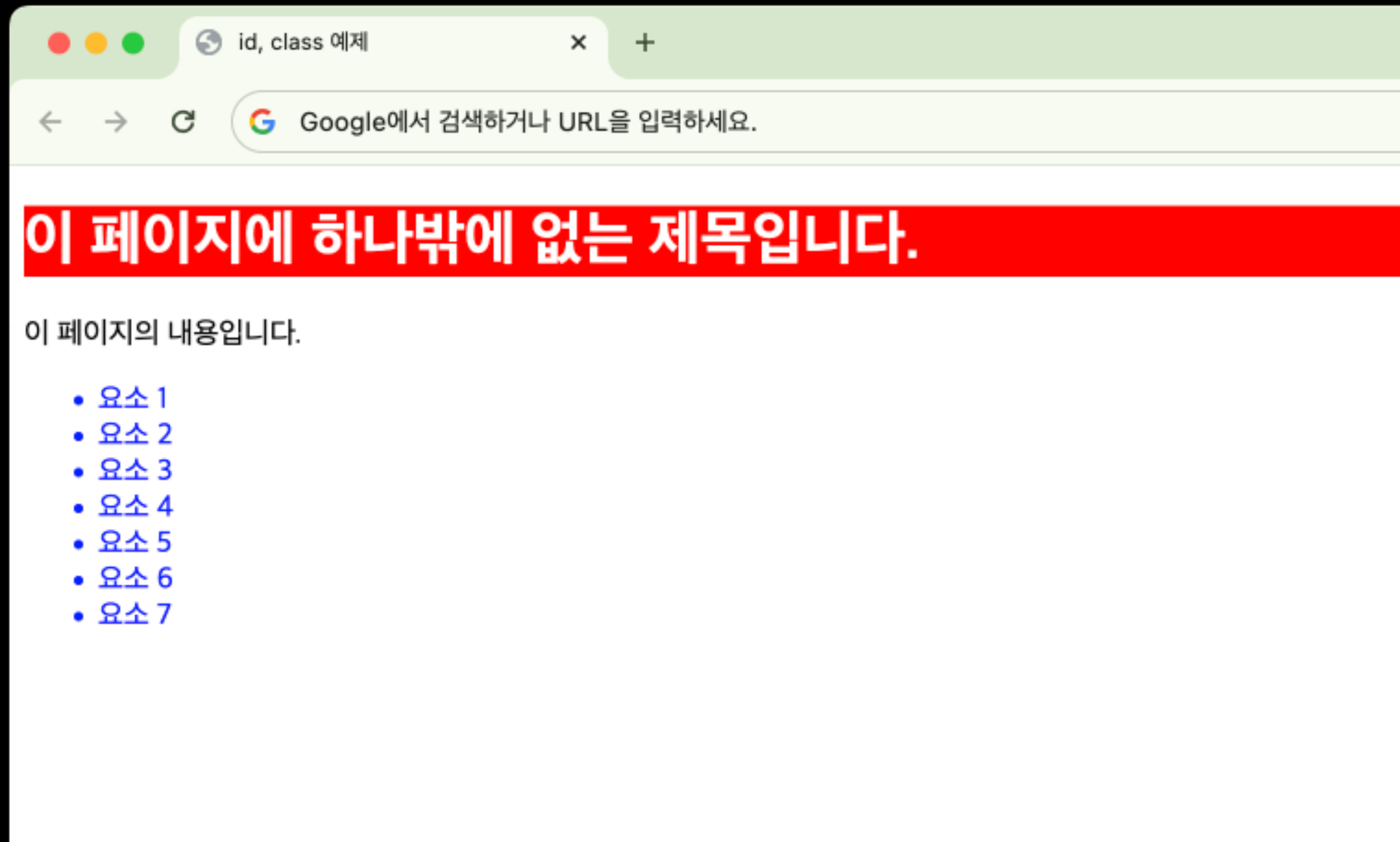


```
<body>
  <h1 id="title">이 페이지에 하나밖에 없는 제목입니다.</h1>
  <p>이 페이지의 내용입니다.</p>

  <ul>
    <li class="list-item">요소 1</li>
    <li class="list-item">요소 2</li>
    <li class="list-item">요소 3</li>
    <li class="list-item">요소 4</li>
    <li class="list-item">요소 5</li>
    <li class="list-item">요소 6</li>
    <li class="list-item">요소 7</li>
  </ul>
</body>
```

```
#title {
  background-color: red;
  color: white;
}
```

```
.list-item {
  color: blue;
}
```





```
<body>
  <h1 id="title">이 페이지에 하나밖에 없는 제목입니다.</h1>
  <p>이 페이지의 내용입니다.</p>

  <ul>
    <li class="list-item">요소 1</li>
    <li class="list-item">요소 2</li>
    <li class="list-item">요소 3</li>
    <li class="list-item">요소 4</li>
    <li class="list-item">요소 5</li>
    <li class="list-item">요소 6</li>
    <li class="list-item">요소 7</li>
  </ul>
</body>
```

```
#title {
  background-color: red;
  color: white;
}

.list-item {
  color: blue;
}
```



```
<body>
  <h1 id="title">이 페이지에 하나밖에 없는 제목입니다.</h1>
  <p>이 페이지의 내용입니다.</p>

  <ul>
    <li class="list-item">요소 1</li>
    <li class="list-item">요소 2</li>
    <li class="list-item selected">요소 3</li>
    <li class="list-item">요소 4</li>
    <li class="list-item">요소 5</li>
    <li class="list-item">요소 6</li>
    <li class="list-item">요소 7</li>
  </ul>
</body>
```

```
#title {
  background-color: red;
  color: white;
}

.list-item {
  color: blue;
}

.selected {
  font-weight: 900;
  font-size: large;
}
```



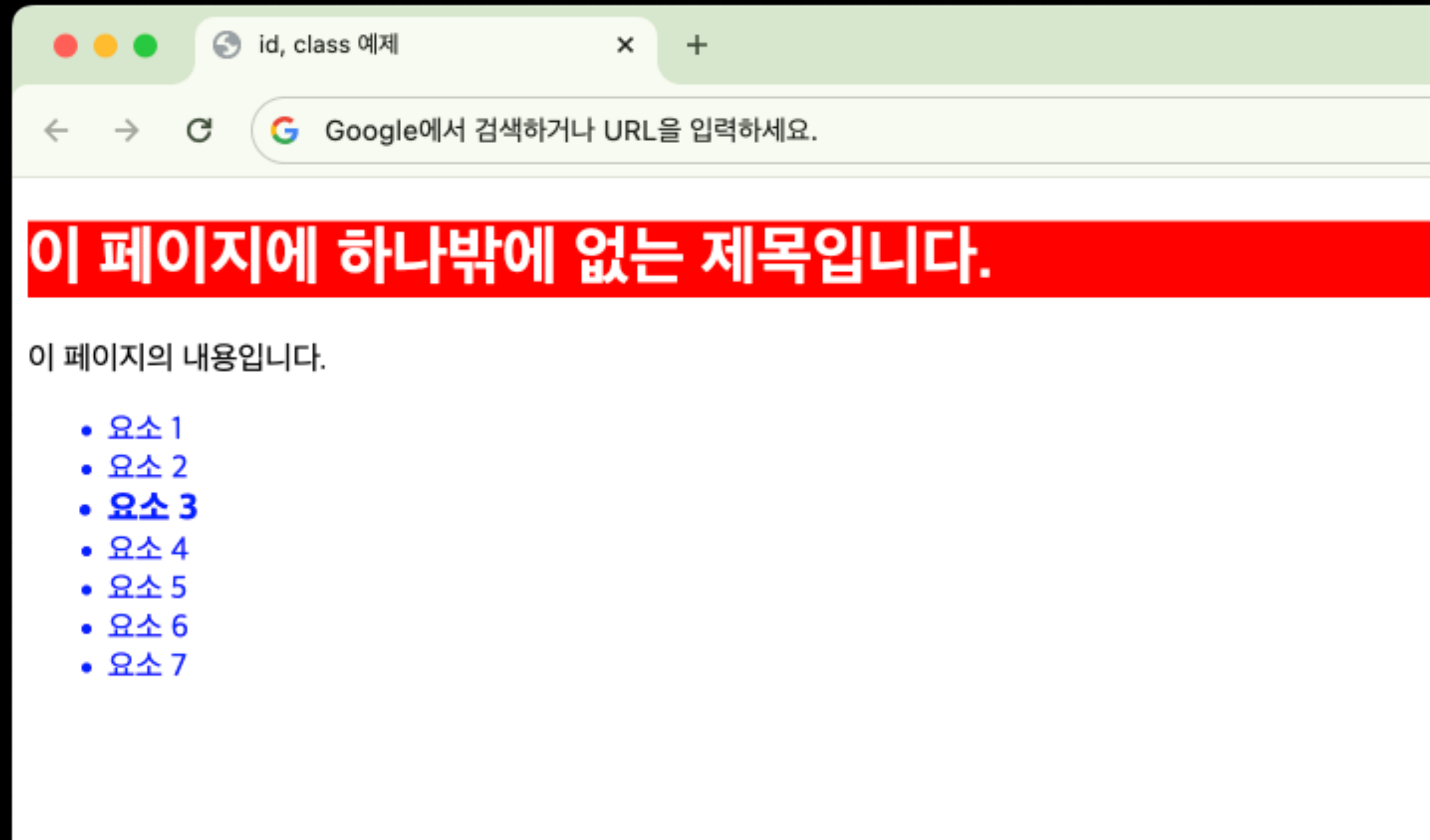

```
<body>
  <h1 id="title">이 페이지에 하나밖에 없는 제목입니다.</h1>
  <p>이 페이지의 내용입니다.</p>

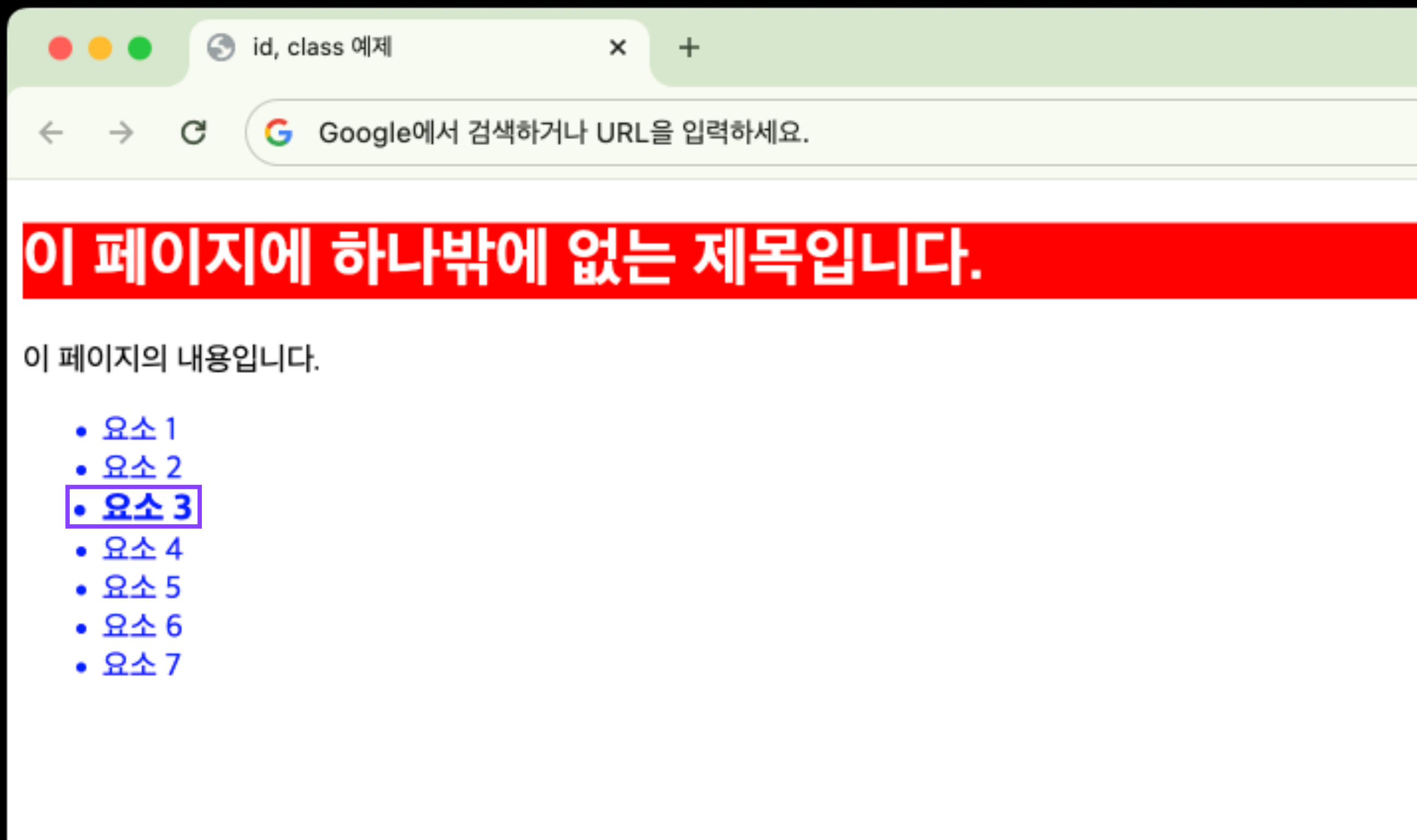
  <ul>
    <li class="list-item">요소 1</li>
    <li class="list-item">요소 2</li>
    <li class="list-item selected">요소 3</li>
    <li class="list-item">요소 4</li>
    <li class="list-item">요소 5</li>
    <li class="list-item">요소 6</li>
    <li class="list-item">요소 7</li>
  </ul>
</body>
```

```
#title {
  background-color: red;
  color: white;
}

.list-item {
  color: blue;
}

.selected {
  font-weight: 900;
  font-size: large;
}
```







	class	id
공통점	요소에 대한 속성으로, 요소를 식별하거나 선택자로 사용 가능	
차이점	한 페이지 내에서 동일한 class 이름을 여러 요소에 중복 사용 가능	한 페이지 내에서 고유한 id 명은 한 번만 사용 가능
	하나의 요소에 여러 class 사용 가능	하나의 요소에는 오직 하나의 id만 사용 가능
	여러 요소를 동시에 선택할 때 선택자로 사용	페이지 내에서 특정 요소 하나만 선택할 때 선택자로 사용

5. 이미지와 링크 요소



- HTML에서 이미지를 표시하기 위해 사용

- **** 태그 이용

```

```

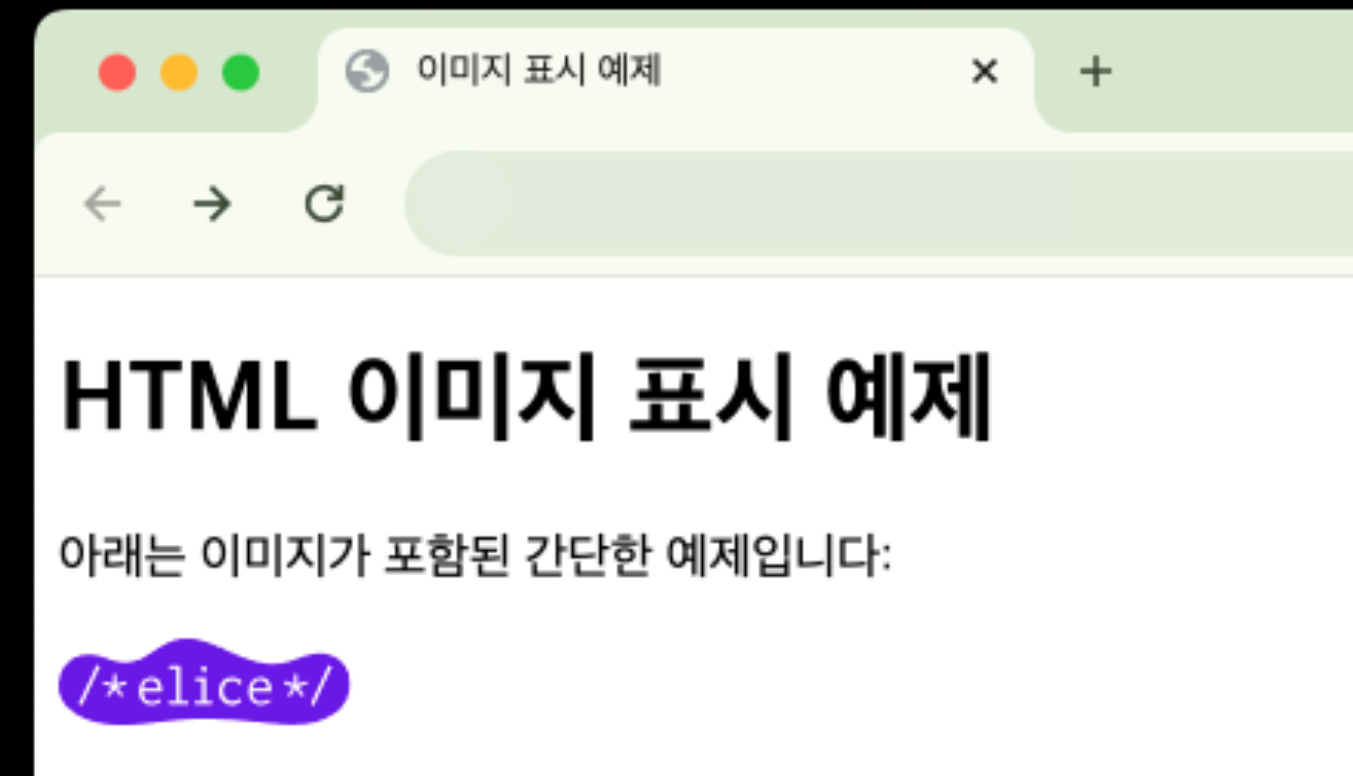
- **`src`** 속성 : 이미지의 파일 경로 지정 (필수)
- **`alt`** 속성 : 이미지를 설명하는 대체 텍스트 (이미지가 로드되지 않았을 때 표시되는 문구, 시각 장애인을 위해 중요한 역할)



```
<body>
  <h1>HTML 이미지 표시 예제</h1>

  <p>아래는 이미지가 포함된 간단한 예제입니다:
</p>

  <!-- 이미지 요소 사용 -->
  
</body>
```



이미지 요소의 활용 예시

이미지의 링크를 통해 이미지를 표현

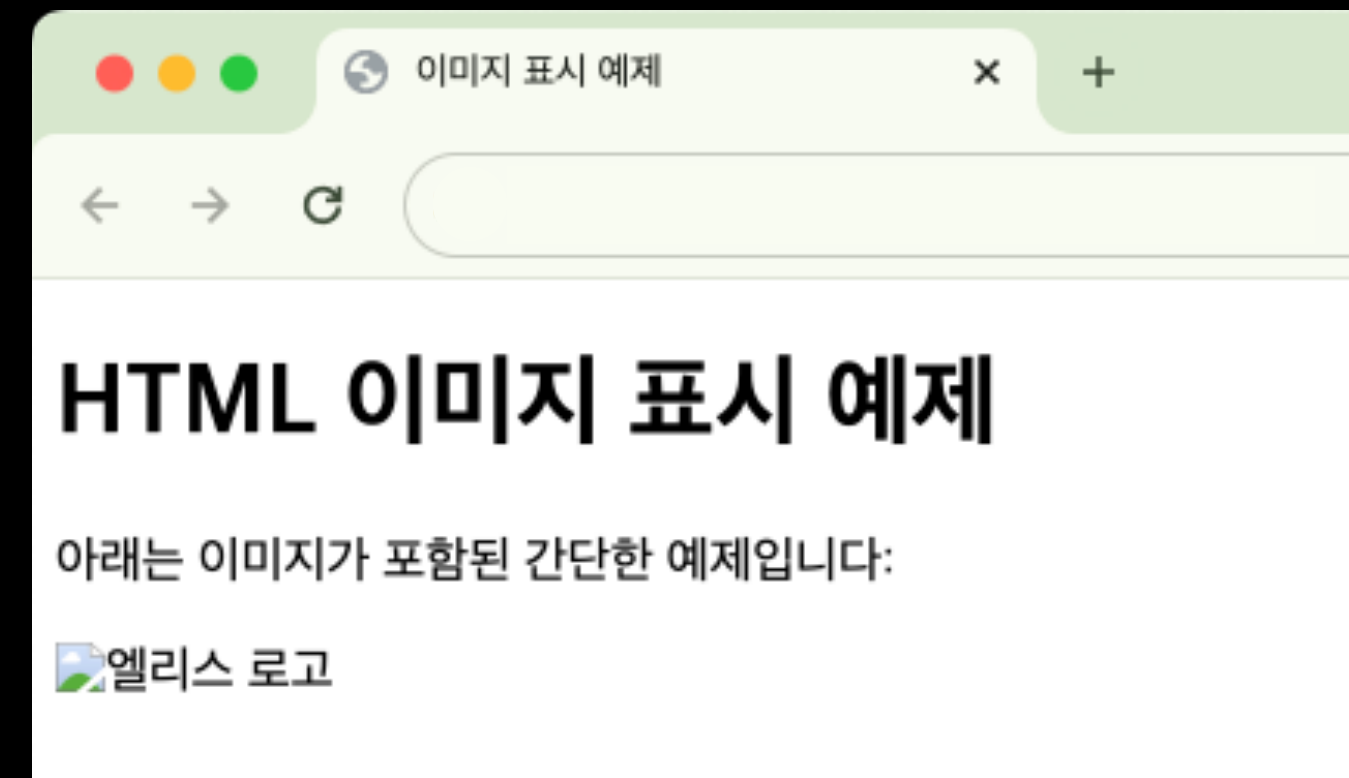
화면에 이미지가 뜨지 않을 경우 '엘리스 로고'라는 문자가 뜸



```
<body>
  <h1>HTML 이미지 표시 예제</h1>

  <p>아래는 이미지가 포함된 간단한 예제입니다:
</p>

  <!-- 이미지 요소 사용 -->
  
</body>
```



이미지 요소의 활용 예시

이미지의 링크를 통해 이미지를 표현

화면에 이미지가 뜨지 않을 경우 '엘리스 로고'라는 문자가 뜸

하이퍼링크를 생성

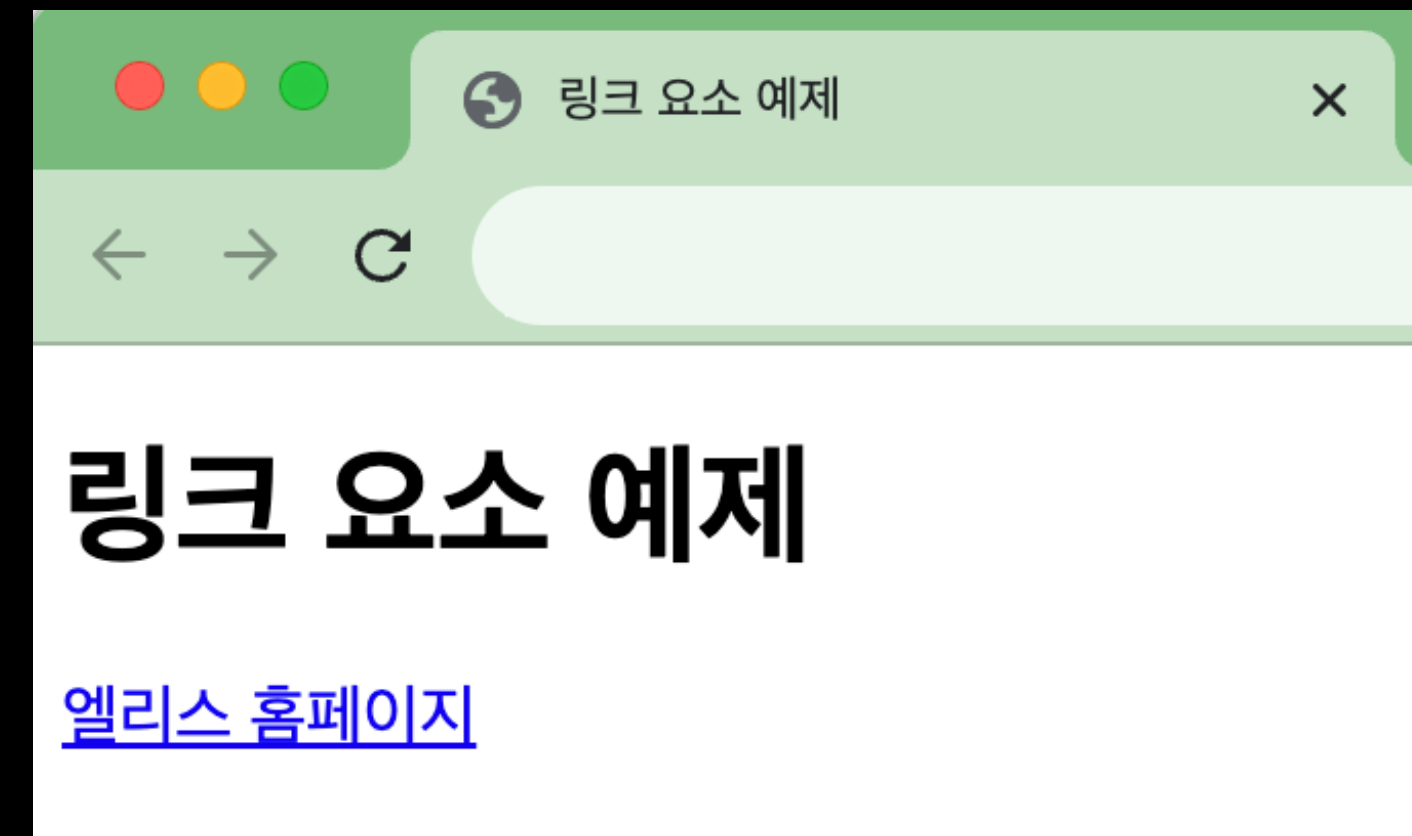
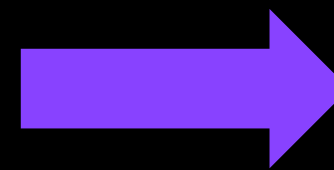
- **<a>** 태그 이용 : 다른 웹 페이지, 현재 페이지 내의 다른 위치로 이동 가능

```
<a href="링크_URL" target="_blank">링크_텍스트</a>
```

- **`href`** 속성 : 링크의 대상 URL을 지정 (필수)
- **`target`** 속성 :
 - **"_self"** : 현재 탭에서 이동 (default)
 - **"_blank"** : 새로운 탭에서 이동



```
<body>
  <h1>링크 요소 예제</h1>
  <!-- 외부 링크 -->
  <a href="https://elice.io">
    엘리스 홈페이지
  </a>
</body>
```



a 태그를 활용해 하이퍼링크 이용 가능

브라우저의 엘리스 홈페이지 클릭하면
해당 링크(<https://elice.io>)로 이동

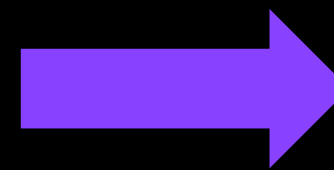
6. 테이블 요소

- <table> 태그 이용
- 데이터를 행(row)과 열(column)의 조합으로 구조화 하여 표현

<tr>	행을 나타내는 요소 (자손으로 th, td 태그를 포함)
<th>	헤더 셀을 나타냄 (열 또는 행의 제목 표시), 굵은 글씨로 표시
<td>	데이터 셀을 나타냄 (실제 데이터 표시)



```
<table border="1">
  <!-- 테이블 헤더 행 (열 제목) -->
  <tr>
    <th>열 1</th>
    <th>열 2</th>
    <th>열 3</th>
  </tr>
  <!-- 행 제목 -->
  <tr>
    <th>행 1</th>
    <td>데이터 1-1</td>
    <td>데이터 1-2</td>
  </tr>
</table>
```



열 1	열 2	열 3
행 1	데이터 1-1	데이터 1-2

<table>, <tr>, <th>, <td> 이용해 표를 표현

1행이 전체 열의 제목을 표시

2행 1열이 행의 제목을 표시

(border = "1"은 테두리를 그려 주기 위한 것)

7. 품 요소

- 사용자로부터 입력을 받을 수 있는 HTML 양식
- **<form>** : 폼 요소들을 감싸며 HTML의 form 양식을 정의

```
<form>  
  여러 폼 요소들...
```

```
</form>
```



속성	설명
method	사용자가 입력한 내용들을 서버 쪽으로 어떻게 넘겨줄 지 지정 GET, POST 방식이 존재
name	폼의 이름을 지정 한 문서 내에 여러 개의 form tag가 존재할 경우, 폼들을 구분하기 위해 사용
action	데이터를 전송할 URL이나 서버 쪽의 script 파일명, 보통 서버의 프로그램과 연결되는 주소

GET / POST : GET, POST 방식 모두 입력받은 데이터를 서버 쪽으로 전달할 수 있지만, GET의 경우 주소 표시줄에 사용자가 입력한 내용이 드러나고, POST의 경우 표준 입력으로 서버쪽에 전달하기 때문에 사용자가 입력한 내용이 주소 표시줄에 드러나지 않음.



<label>	폼 요소에 레이블을 붙이기 위한 태그
<input>	다양한 입력을 받고 type 속성을 통해 입력 필드의 종류 지정 가능
<textarea>	여러 줄의 텍스트를 입력할 수 있는 입력 필드



```
<label for="password">비밀번호: </label>
```

- <input>, <textarea>와 같은 입력 요소와 연결된 **라벨 요소**
 - label 요소를 클릭하면 연결된 입력 요소가 활성화 됨
- **`for` 속성** : 연결할 입력 요소의 **id 값**



```
<input  
  type="password"  
  placeholder="password type입니다."  
  name="password"  
>
```

- 가장 기본적인 입력 요소이며, **self-closing tag**
- **`type`** 속성 : input의 유형을 결정하는 속성
 - input 요소에는 여러 type이 존재하며, 각 type마다 사용할 수 있는 속성이 다름
- **`placeholder`** 속성 : 입력 내용에 대한 힌트 제공
- **`name`** 속성 : form 제출 시 해당 입력 값의 이름(key)이 되는 값
- 이 외에도 input 요소에는 다양한 속성이 존재 (ex. value, minlength, maxlength, disabled)



속성값	설명
text	한 줄 길이의 텍스트를 입력할 수 있는 필드
email	이메일을 입력할 수 있는 필드
url	url 형식을 입력할 수 있는 필드
password	비밀번호를 입력할 수 있는 필드
radio	주어진 여러 항목에서 1개만 선택할 수 있는 라디오 버튼을 생성하는 필드
checkbox	주어진 여러 항목에서 2개 이상 선택할 수 있는 체크박스를 생성하는 필드
button	일반적인 버튼을 생성(Javascript를 이용해 효과 생성)
submit	입력된 값들을 서버에 제출하는 버튼을 생성

text type입니다.

email type입니다.

url type입니다.

password type입니다.

☐

☐



```
<textarea  
  name="contents"  
  placeholder="내용을 입력하세요."  
  cols="30"  
  rows="10"  
></textarea>
```

- 여러 줄의 텍스트를 입력할 수 있는 요소
- `cols`, `rows` 속성 : textarea의 행과 열 개수를 지정하여 기본 사이즈 조정
- `placeholder`, `name` 속성 : input과 동일



```
<body>
<h1>회원 가입</h1>
<form action="/submit" method="post">
  <label for="name">이름:</label>
  <input type="text" id="name" name="name" />
  <br />

  <label for="email">이메일:</label>
  <input type="email" id="email" name="email" />
  <br />

  <label for="password">비밀번호:</label>
  <input type="password" id="password" name="password" />
  <br />

  <input type="submit" value="제출" />
</form>
</body>
```

회원 가입

이름:

이메일:

비밀번호:

실행 결과 사진



회원 가입

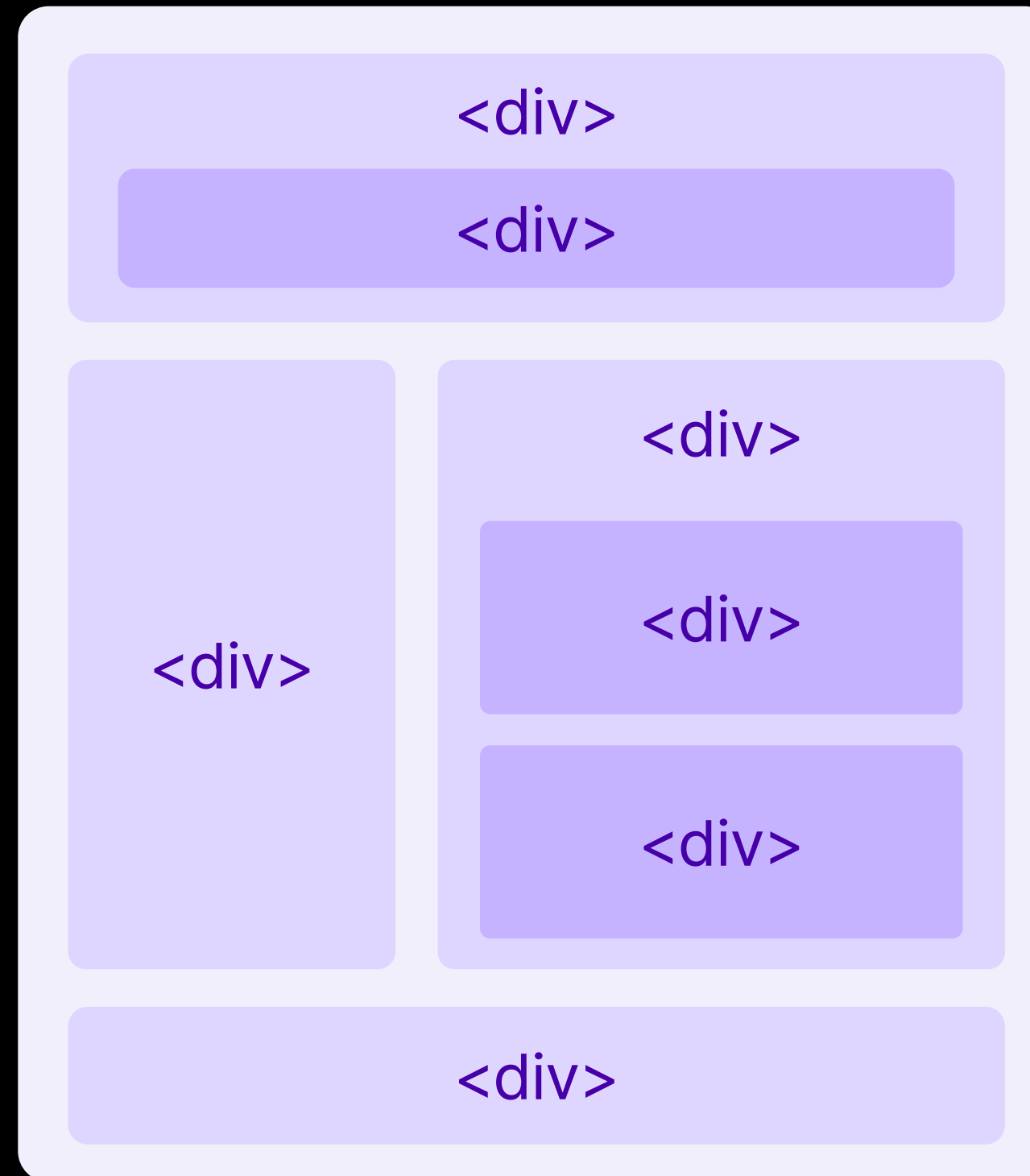
이름:

이메일:

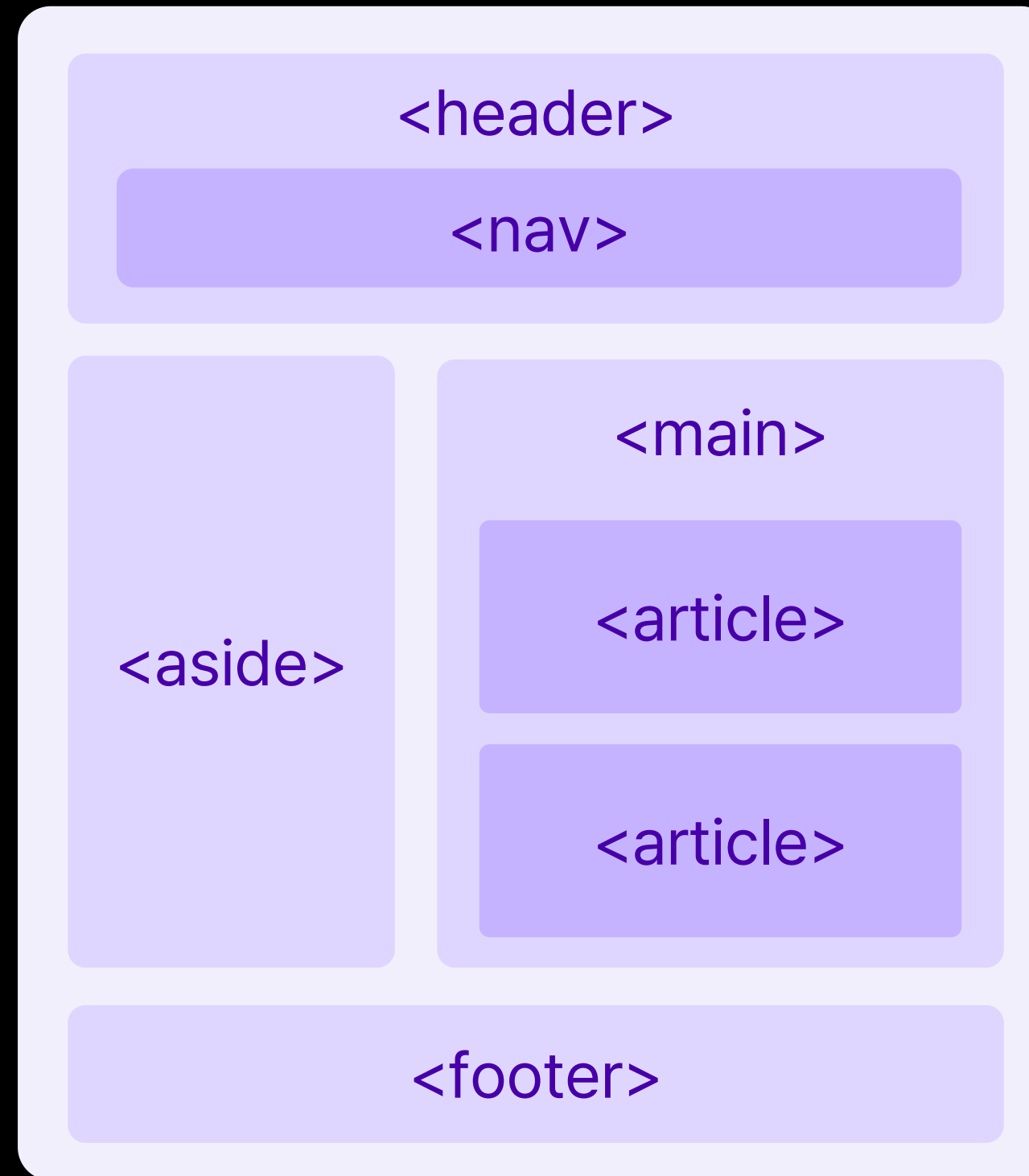
비밀번호 :

Name	×	Headers	Payload	Preview	Response	>>
index.html	▼Form Data view source view URL-encoded name: 엘리스 email: elice@elice.io password: 12341234					
styles.css						
ws						
submit						
data:image/png;base...						
data:image/png;base...						
data:image/png;base...						

8. Semantic HTML5 요소



Semantic 태그를 사용하지 않은 경우



Semantic 태그를 사용한 경우



- <div> 태그와 동일한 컨테이너 태그
- 단순히 구획만 나누는 <div> 태그와 다르게 **해당 요소의 역할과 의미를 예측 가능하게 함**
- 태그만 보고도 역할이나 위치를 파악 가능



- HTML5 이전 버전에서는 div 태그를 이용
→ 이름 지정 시 제약이 없어 이후에 문서 구조 파악이 어려움
- *Semantic 태그 이용 시 HTML 문서의 가독성과 유지보수성이 좋아짐
- 웹 브라우저가 HTML 소스 코드만 보고도 어느 부분이 제목인지, 본문인지 쉽게 알 수 있음
 - 글을 소리로 읽어주는 기계(스크린 리더기)를 사용하는 경우 사이트의 구조를 소리로 구분 가능하게 함
- 검색 엔진이 검색 수행 시 HTML 태그를 분석할 수 있음 (*SEO)



태그명	의미
<header></header>	웹 페이지, 섹션의 헤더 (제목, 로고 등 포함)
<nav></nav>	네비게이션 링크 (웹 페이지의 주요 링크 포함)
<main></main>	주요 콘텐츠 영역
<article></article>	독립적인 콘텐츠 블록 (뉴스 기사, 블로그 글, 포스트처럼 독립적으로 배포 가능한 내용 처리)
<aside></aside>	사이드바 표시
<footer></footer>	웹 페이지, 섹션의 footer(저작권 정보, 연락처 정보, 관련 링크)



The image displays the Naver homepage with several key elements and annotations:

- Top Navigation Bar:** Features the Naver logo, a search bar, and a row of service icons (Email, Cafe, Blog, Shopping, News, Stocks, Real Estate, Maps, Webtoon) labeled **<nav>**.
- Main Content Area:** Divided into a left sidebar with category links (Newsstand, Editor's Pick, etc.) and a central article grid labeled **<article>**. The article grid shows four news items with images, titles, and timestamps.
- Right Sidebar:** Contains a login section labeled **NAVER 로그인** and a weather section labeled **<section>**.
- Annotations:** A purple box highlights the article grid area. A blue box highlights the top navigation bar. A green box highlights the login section.

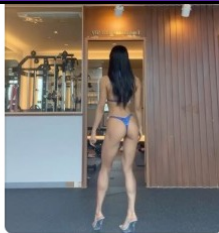


<main>

테마별 레시피



펼쳐보기 +



모바일 네이버 메인 열기



나만의 스마트한 브라우저, 웨일
인터넷을 여는 가장 스마트한 방법

공지사항

서비스 전체보기 >

Creators

크리에이터 | 스몰비즈니스

Partners

SME 풀케어 시스템 | 비즈니스·광고 | 스토어 개설 | 지역업체 등록 | 엑스퍼트 등록

Developers

네이버 개발자 센터 | 오픈 API | 오픈소스 | 네이버 D2 | 네이버 D2SF | 네이버 랩스

웨일 브라우저
이용안내



프로젝트 꽃
바로가기



회사소개 | 인재채용 | 제휴제안 | 이용약관 | 개인정보처리방침 | 청소년보호정책 | 네이버 정책 | 고객센터 | © NAVER Corp.

<footer>



```
<div id="header">
  <div id="logo">로 고</div>
  <div id="navigation">내비게이션</div>
</div>
<div id="main">
  <div id="sidebar">사이드바</div>
  <div id="article">
    <div id="title">제목</div>
    <div id="content">내용</div>
  </div>
</div>
<div id="footer">푸터</div>
```

Semantic 태그를 사용하지 않은 경우

```
<header>
  <h1>로 고</h1>
  <nav>내비게이션</nav>
</header>
<main>
  <aside>사이드바</aside>
  <article>
    <h2>제목</h2>
    <p>내용</p>
  </article>
</main>
<footer>푸터</footer>
```

Semantic 태그를 사용한 경우